## 本作品について

### 題目「試行的提案」とは

本作品は「狭隘道路」に関する「道路閉塞シミュレーション」を軸とした提案の総体である．各提案は「災害デジタルツイン」と「外構ロボット」の２つの概念によって具象化され，ひとまとまりの作品としての外観を形成している．論理的提案に代わり「試行的提案」としての確率論的シミュレーションによる知見と，知見から派生したシステム構築の試みにより，本提案をまとめている．

### 作品の構成

卒業論文の内容と併せ，作成したシミュレーションモデルの概要と提案事項を本パネルに示し，Python スクリプトを冊子に掲載している．また，模型では荒川地区に存在する一本の狭隘道路を取り上げ，提案内容を簡潔にまとめている．さらに，卒業制作要項に従って卒論梗概を展示している．

謝辞　模型製作等にあたり，松本匡司 君にご協力いただきました．また，糸井達哉准教授，小山毅特任准教授，八百山太郎助教授には多大なご指導を賜りました．心から感謝申し上げます．また，糸井・小山研究室の先輩方には制作期間中に精神面で幅広くサポートを頂きました．ここに感謝いたします．



# 狭隘道路に関する試行的提案

## デジタルツインと「外構ロボット」によるシステム構築

東京大学工学部建築学科４年　福田孝樹

### 提案背景

2024年能登半島地震における災害復旧活動の実態は，強固な道路網の重要性を我々に再認識させた．市街地を襲った1995年兵庫県南部地震では建物やブロック塀・電柱等による道路閉塞被害が発生し，消防・救助活動に弊害を与えた．道路閉塞は，避難や緊急活動の阻害に加えて閉塞の原因となっている瓦礫自体の撤去の難易度が高まり，災害からの復旧には一層の時間を要することとなる．
道路閉塞の発生可能性が高い市街地の狭隘道路は，建築基準法により建築が認められず，各自治体による市街地整備事業によって解消の対象とされている．一方で，狭隘道路は，人間的スケールを持った住戸と社会の接続部として，さらに，景観的魅力を有し地域コミュニティを生み出す「路地」としての評価も認められるべきであると考える．密集市街地における防災性能向上と路地的空間の保存の両立は，早急に解決されるべき課題である．
卒業論文では，震災時の道路閉塞の確率論的シミュレーションモデルを構築し，「荒川二・四・七丁目地区」（以降，荒川地区）における道路閉塞要因の分析を行った．そこで，本提案では構築したシミュレーションモデルを発展させた上で，これに基づき本提案を行う．

### 提案概要

災害時の狭隘道路の閉塞の主要な原因として挙げられるブロック塀倒壊への対策と情報収集・瓦礫運搬の面での災害発生後の復旧活動への貢献を目的とした自律走行ロボットを「外構ロボット」と名付け提案する．外構ロボットにより耐震災性能の向上のみならず，空間的・社会的な作用を与え，狭隘空間の魅力の向上を目指す．本提案実現のために「災害デジタルツイン」のモデルを作成し，ロボットの運用シミュレーションを実行した．

## シミュレーション・マップ

本提案にあたって取り組んだシミュレーションの概要をここに示す．なお，ソースコードを冊子にて掲載している．

卒業論文における検討事項

### 都市モデルの生成

PLATEAU
道路データ
建物データ
東京の地盤
土質データ
東電タウンプランニング
TEPCO Digital Map
電柱データ
現地調査
ブロック塀データ

### 道路閉塞シミュレーション

地震動設定
液状化危険度
建物倒壊モデル
建物倒壊による瓦礫流出モデル
ブロック塀倒壊モデル
電柱倒壊モデル
道路沈下モデル
ブロック塀倒壊による瓦礫流出モデル
電柱倒壊による影響範囲
道路閉塞モデル



### 災害情報の集約

経路グラフ
瓦礫データ

### 緊急車両アクセスシミュレーション

経路探索アルゴリズム - Dijkstra 法
建物倒壊による建物アクセス性への影響度算定モデル

### ロボット動作に関するアルゴリズムの試作

経路探索アルゴリズム - A* 法
経路交錯解消のアルゴリズム
近傍のロボット同士で，その距離の閾値に応じて目的地情報や経路情報を交換し，スムーズな移動を実現．集中管理による都市デジタルツインへのアクセスと，分散管理的なロボット同士の会話と経路計画により，自律走行を実現するモデルを構築

ロボットの行動シミュレーション
災害時の行動
通常時の行動
ユーザーがランダムに要請したごみ収集や配達の任務要請をロボットが実行するアニメーションを出力



## 人間的都市スケールの再生

### 私空間の進出

広大な道路と高速に行き交う車両は街を切断する．外構ロボットの進出により街区への車両の進入はもはや不要となり，平面的に連続した街が生み出される．敷地を仕切る外構ロボットの道路・社会への進出は私空間と公空間の混交を意味し，ここに路地的空間における地域コミュニティが育まれる．

### 対話する境界

敷地の境界とそれを区切る塀は物理的に固定であると考えられている．しかし，境界を「接続部」と読み替えたとき，その在りようの流動性は時勢に応じて変化しうるものである．外構ロボットは，その所有ユーザーの意思により塀の高さを変化させ，外界への進出の可否を決定する．

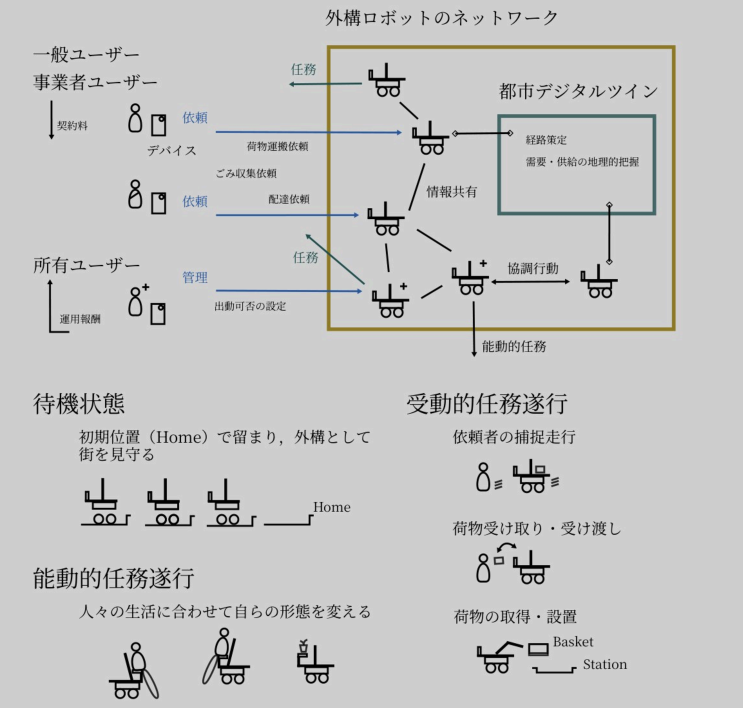
### 境界の交流

外構ロボットは互いに都市デジタルツインを共有し，協働する．社会に発生した境界の交流は人々が滞留する場を作り，盤石な地域コミュニティの形成を促進する．地域コミュニティの存在は防犯や災害時の対応に好影響をもたらす．

### 社会リズムの学習

外構ロボットは任務呼出の傾向や人の往来・集散の傾向を学習し，社会リズムとして記憶することで，移動の効率化や任務分担の適正化を図る．他方で，ロボットは社会リズムに合わせた能動的な出動を行い，社会への浸透を図る．

### 外構ロボット運用法




## 外構ロボットの配置

図2-1　ブロック塀の配置（2024年9月末時点）

右の道路閉塞要因分析にて言及しているように，荒川地区で最も大きな道路閉塞の要因はブロック塀の倒壊である*．地震発生時に自ら安定態勢をとる外構ロボットに置き換わることで，人間が十分に通行可能な幅員の基準である 0.75 m を下回る幅員の道路は半減することが図10-1 により示されている．
図2-1 は2024年９月末に現地調査を行った時点でのブロック塀の配置を赤色で示したものである．調査対象とした，道路に面したブロック塀は 448 枚であり，全長は 1,312 m であった．ブロック塀の幅 1.0 m ごとに１体の外構ロボットを設置した時，1092 体が配置されることになる．

* なお，化粧ブロックによる塀は1978年宮城県沖地震の被害調査 ** にて倒壊可能性が著しく低いことが示されており，本提案においては化粧ブロックによる塀は対象外としている．また，高さ 570 mm に満たない低い塀や道路に面さない塀も除いている．

** 望月利男, 宮野道雄, 四戸英雄, 田代侃. 仙台市におけるブロック塀の調査報告: 1978 年宮城県沖地震によるその被害と地形の関係並びに残存塀との比較. 総合都市研究, No. 11, pp. 39–46, 1980.

## 災害発生時の自律的行動ダイアグラム

### 災害デジタルツイン

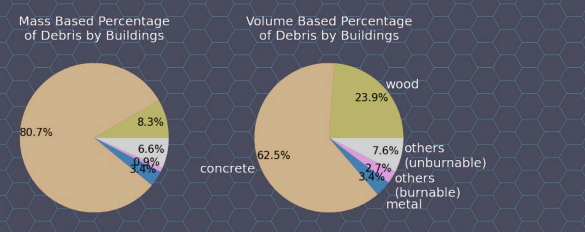
地震動情報
地震被害情報
復旧活動計画

### 外構ロボット

緊急対応
緊急の道路啓開作業
復旧活動・避難生活に対する貢献

瓦礫運搬作業
トラックの入りづらい狭隘地に入り込み，作業場所と幹線道路をつなぐ輸送を担う．現場から一次仮置き場，もしくは0.5次仮置き場から一次仮置き場への輸送を想定

物資輸送・生活ごみの回収
避難生活中はごみの発生量が増加し頻繁な収集を要する．また，避難所へは多くの物資を輸送しなければならない．車両の混雑を避けるため，幹線道路と目的地を結ぶ区間の輸送をロボットが担う



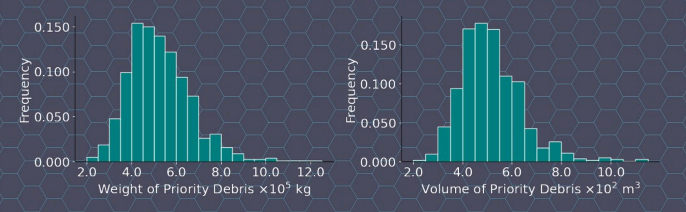


図3-3　1000回のシミュレーション試行による，通行可能幅員を 2.0 m 未満にさせた建物瓦礫の発生量・体積の分布

## 外構ロボットによる災害対応に関する定量的検討

### 瓦礫運搬作業についての見積

図3-1 は，地区内の建物瓦礫総量の分布を示している．ばらつきが大きく現れているが，瓦礫発生の総量はおよそ $1.0 \times 10^8$ kg，$1.0 \times 10^5$ m$^3$ と見積もられる．下記ロボットの設定条件において，瓦礫撤去作業完了の目標を300日と設定した時，地区内に必要となるロボットは952体と算出され，瓦礫運搬に必要な人間の労働力を全て置き換えることが可能であることが示される．

| | | | |
|---|---|---|---|
| 瓦礫運搬作業の稼働率 | 50% | 平均運搬所要時間 | 15分 |
| 一日稼働時間 | 7 時間 | 一度の平均運搬量 | 25 kg，0.025 m$^3$ |

なお，瓦礫は処理時の効率や環境的配慮のため，収集時にその材質によって分別を行うことが望まれている．図3-2 は発生瓦礫の材質別内訳を示している．本検討では建物以外の瓦礫発生源を考慮していないが，これは密集市街地において瓦礫発生源のほとんどが建物であると考えているためである

### 緊急の道路啓開作業についての見積

ここでは，地震発生後に救助活動・消火活動の弊害となっている瓦礫を取り除く作業に関して検討を行う．図3-3 は，建物瓦礫のうち道路啓開のために撤去すべき瓦礫の総量の分布であり，瓦礫によって通行可能な幅員が 2.0 m 未満になっている道路について，幅員を 2.0 m 以上にするために必要な瓦礫撤去量を算定したものである．本項においても，シミュレーション結果のばらつきの大きさを考慮して撤去優先度の高い瓦礫量を $6.0 \times 10^5$ kg，$6.0 \times 10^2$ m$^3$ と見積もる．1000体のロボットが地区内に配置されていると仮定したとき，下記設定条件において４時間で啓開作業が完了することが示される．なお，実際は撤去すべき瓦礫の中で優先順位を設けるべきであり，これについては右の建物倒壊による建物アクセス性への影響度算定モデルにて検討を行っている．

| | | | |
|---|---|---|---|
| 瓦礫運搬作業の稼働率 | 75% | 平均運搬所要時間 | 7.5 分 |
| 一度の平均運搬量 | 25 kg，0.025 m$^3$ | | |



## シミュレーションの実行

計測震度 6.0，PGA 729 cm/s$^2$，PGV 69.3 cm/s を想定して試行回数1000回としてモンテカルロ・シミュレーションを実行し，道路閉塞・緊急車両アクセス性について分析した．

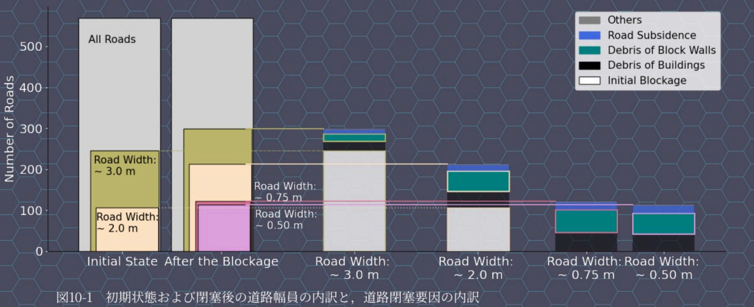


図10-1

### 道路幅員の内訳

図10-1 に示しているように，初期状態では幅員 3.0 m 以下の大型車が通行不能である道路の本数は，地区全体の４割程度を占めており，災害発生前から車両の進入には幅員の制限が大きいことは明らかである．さらに，震災発生後は小型車が通行不能となる幅員 2.0 m 以下の道路本数も初期状態から２倍程度に増加し，地区全体の３割以上に達する．

### 道路閉塞要因の分析

道路閉塞の要因について，特に幅員 0.75 m 以下や 0.50 m 以下の道路ではブロック塀の倒壊によるものが大半を占めている．全てのブロック塀が外構ロボットに置き換わると仮定すれば，ロボットの通行可能な道路本数は車両と比較して 2.5 ～ 4 倍に拡大することとなり，本提案の有効性の根拠の一部となる．

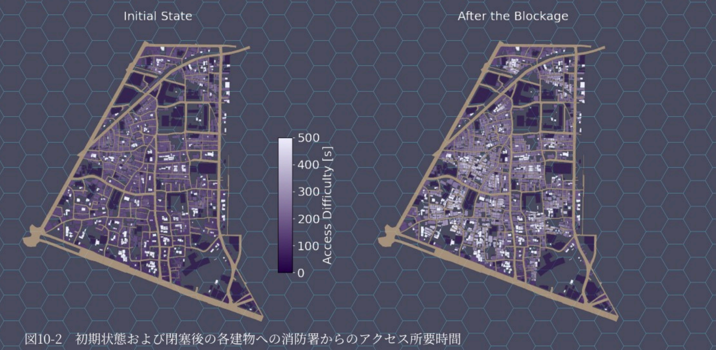


図10-2

### 緊急車両アクセス性の分析

図10-2 の左右の地図を比較してわかるように，地区内の主要な道路から離れた地点ではアクセス所要時間が大幅に増加，またはアクセス不可能となる建物がクラスター状に現れる．地区内の約1/4の建物では道路閉塞によって50% 以上の可能性で 500 s 以内に到達できず，特に二次・三次的に入り組んだ狭隘道路では完全に到達不可能となる建物も見られた．

### 建物倒壊による建物アクセス性への影響度分析

図10-3 から読み取れるように，地区の中央を南北に通る「荒川中央通り」沿いの建物で大きな影響を与えるといった結果が得られた．これは，この通りが多くの建物へのアクセスに使用されるだけの道路幅員を持ちながらも建物等の倒壊により容易に閉塞するような条件にあることによって説明できる．ロボットはこの結果に従って道路上の瓦礫撤去の優先度を設け，瓦礫運搬を行うこととなる．

図10-3　消防署の位置と建物倒壊時のアクセス性への影響度評価

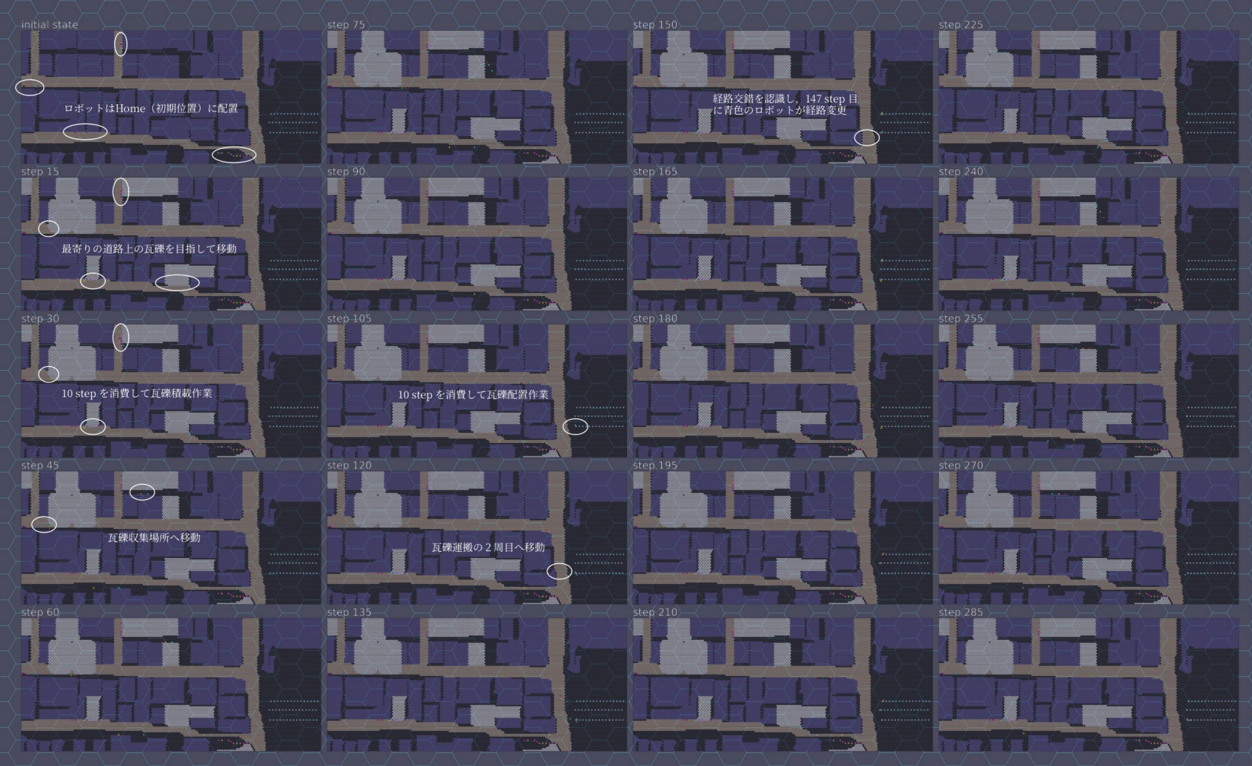


## ロボットの実装シミュレーションの試行例

### 災害時

上記の道路閉塞・緊急車両アクセスシミュレーションにおける地震動のシナリオの一例を用いてロボット動作のシミュレーションを行った．地区内の一部分について 15 step ごとの結果を以下に示している．ロボットは 50% の確率で 0 step 目に瓦礫運搬作業を始め，285 step 目まで作業を継続する．なお，1 step を約２秒，1マスを 0.5 mと想定している

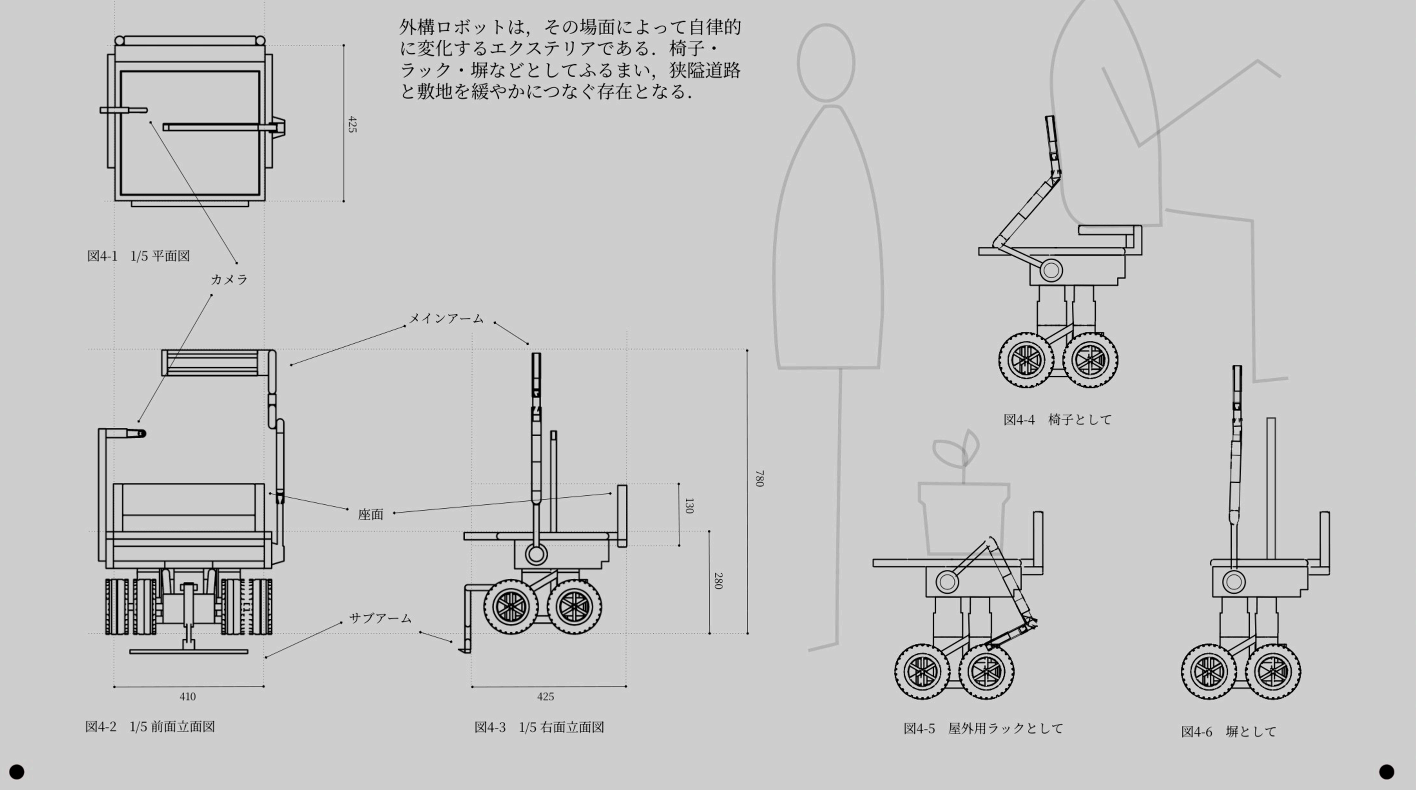
△ ロボット
瓦礫
瓦礫収集場所
Home（ロボット待機位置）
道路
建物






## 外構ロボット設計案

外構ロボットは，その場面によって自律的に変化するエクステリアである．椅子・ラック・塀などとしてふるまい，狭隘道路と敷地を緩やかにつなぐ存在となる．






## 今後の展望

### 能動的行動のモデル化

能動的な任務遂行にはその判断を行うために，地区内の人々の生活の習性を都市計画的性質や建築計画的性質と組み合わせて学習する必要がある．この学習は地域的普遍性をもったモデルであるべきであり，ロボットの挙動の洗練が望まれる．これにより，外構ロボットが人々の生活に付き従った行動のみを行うプログラムからさらに発展して，ロボットの移動・形態の変化による人々への社会的活動に関する提案的が行われることが期待される．より具体的には，季節や時刻の変化に合わせた形態的変化による日射や通風の調整，道路の通行位置や移動速度の調整による歩行者の保護や防犯的機能，間欠的に出現する広場的空間の創成による人々の交流の多様化等が考えられる．

### 瓦礫切除ロボットの実装に関する検討

本提案では，災害対応にて瓦礫の切除・持ち上げの任務を別種のロボットに委託することを想定した．多様な形状を持ち多種な危険性をはらむ瓦礫の扱いは技術的に発展途上であり，研究がなされているところである．一方で，ロボットの行動シミュレーションでは単純化のため，当ロボットのエージェントを作成せず，外構ロボットが自ら持ち上げるようなモデルで表現している．どの地域単位にどれだけ配置できるか，どの程度の作業速度が実現できるか等を踏まえ，それによる外構ロボットの挙動の変更も含めたシミュレーションモデルの改良の余地が残されている．

### ロボット間の交流に関する距離設定の検討

ロボット同士の会話を行う距離や協働作業を呼びかける距離について，その効果は情報処理の負担と動作の効率性のトレードオフであるため，効用が最大となる解を求めることで最適な数値設定を行うことができる．特に，経路交錯の解消について，今回行ったシミュレーションは単純化した座標上の移動という設定で行ったため，ロボットの渋滞や行き詰まりが発生しなかったが，より現実的な移動モデルでは狭隘地の移動に制限がかかることが考えられる．単純なヘクス座標上の移動から道路や空地のポリゴン内の非線形的な経路策定へ，現実に即したモデルの構築が求められる．

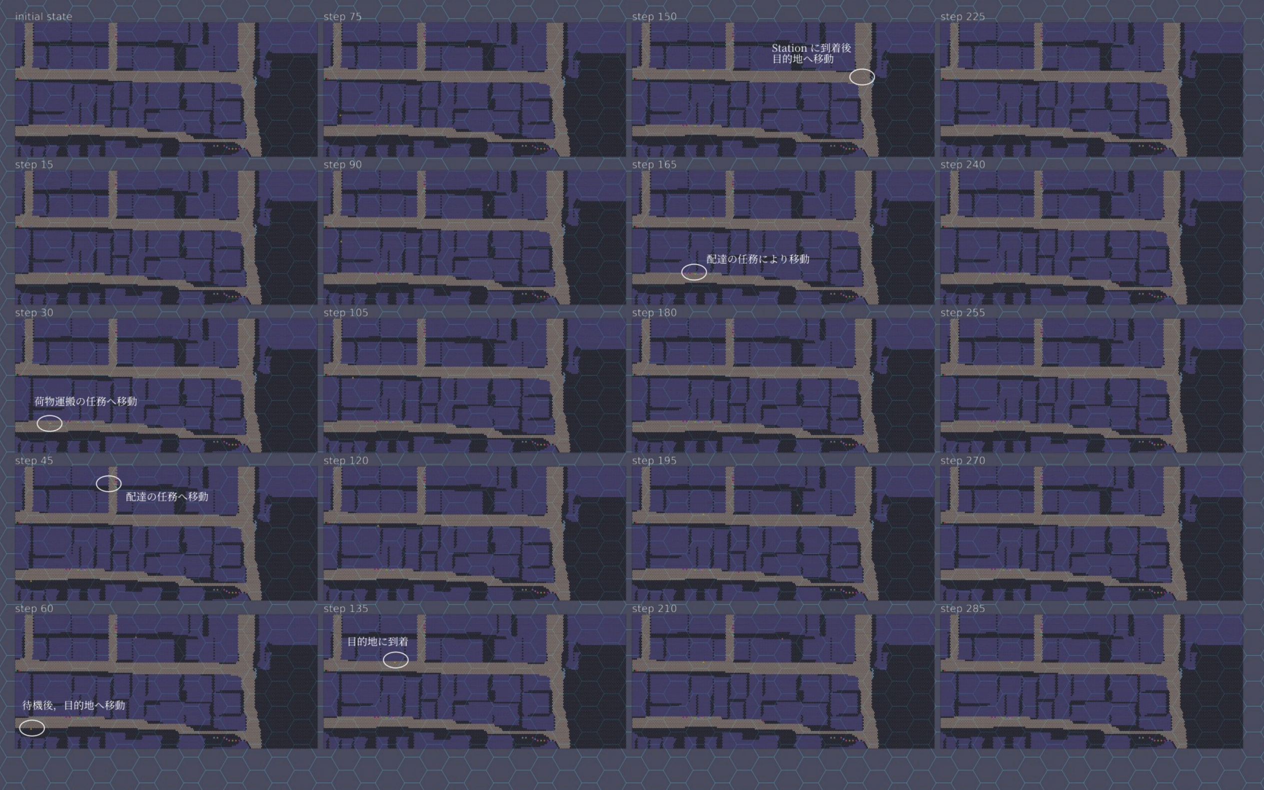
### 協働・協調行動のモデル化

本提案では，協働作業や協調行動について具体的なシナリオを設定した検討を実施するに至らなかった．協働・協調が求められる普遍的な例には，外構としての機能時に連続的に位置するロボット群が，全体としての意味や目的をもった個々の形態の保持，ロボット１体の積載制限を超えた荷物や瓦礫の運搬，複数ロボットによる効果的な滞留の場の創出などを考えている．



### 通常時

ロボットの通常時の行動を想定してシミュレーションを行った．ユーザーが一定の確率で「配達」，「ごみ収集」，「荷物運搬」の任務を要請し，最寄りのロボットがその任務を引き受ける．ロボットは任務内容に従って目的地等へ移動する．シミュレーションに当たって，任務内容を下記の通り単純化して表現している．

| | |
|---|---|
| 配達 | Station で荷物を受け取り，任務要請の発信地点へ移動 |
| 荷物運搬 | 任務要請の発信地点へ向い，任意の地点へ移動 |
| ごみ収集 | ごみ収集地点へ向かって所定の Step 数に至るまで待機し，その後 Station へ移動 |

△ ロボット
Station（荷物積載・設置位置）
Home（ロボット待機位置）
道路
建物